

南京航之舟数字科技有限公司

运维服务能力管理制度

编制	秦杰	审核	史志伟	审批	陈潮华
发布日期		2025 年 1 月 1 日			

发布、修订记录

[illegible]

1. 适用范围	1
2. 运维服务组织及职责	1
3. 服务能力管理体系&PDCA	1
3.1 策划	1
3.1.1 服务目录	1
3.1.2 运维服务组织架构和管理制度	2
3.1.3 运维服务能力策划	2
3.1.4 质量管理策划	2
3.2 实施	3
3.3 检查	3
3.4 改进	3
4. 运维服务能力四要素	4
4.1 人员	4
4.1.1 人员管理	4
4.1.2 岗位结构	5
4.1.3 知识、技能、经验	5
4.2 资源	6
4.2.1 运维工具	6
4.2.2 服务台	7
4.2.3 备件库	7
4.2.4 知识库	7
4.3 技术	8
4.3.1 技术研发	8
4.3.2 与发现问题相关的技术	8
4.3.3 与解决问题相关的技术	8

4.4 过程.....	8
-------------	---

运维管理制度的编写是为保证公司的运维服务能力管理体系合理、标准、高效而制定的纲领性文件。通过制度使公司内的所有角色具备规范的作业依据和活动准则，持续有效地贯彻公司的服务方针，并实现公司服务目标的总体策略规定。

1. 适用范围

本文档是公司运维服务能力管理体系的整体管理规定，适用于公司运维服务业务全过程的参与方。

2. 运维服务组织及职责

公司运维服务组织及职责见《组织架构及部门职责》。

3. 服务能力管理体系&PDCA

公司建立了遵循 Plan（策划）-Do（实施）-Check（检查）-Act（改进）模式的运维服务能力管理体系机制，并按照该机制实现体系和过程的持续改进。对运维体系进行质量控制和质量改进，能够帮助公司不断提升服务管理水平和服务提供能力，为公司带来收益。

3.1 策划

组织运维服务策划活动应由运维管理部下属各部门（技术部、服务台）、人力资源部等部门共同参与制定。

3.1.1 服务目录

组织应根据自身业务定位和能力，策划运行维护服务对象的服务内容与要求，并形成服务目录；

a) 制定服务目录管理流程，服务目录符合企业的运维服务业务定位和能力，与公司的组织结构、人员的岗位职责、经验等相匹配；

b) 建立服务目录的更新制度和方法，在公司组织级和项目级设置服务目录管理的岗位职责，定期对服务目录与公司业务服务对象的符合度进行评估，并对服务目录进行更新。

服务目录管理相关制度见《运维服务目录管理规范》。

3.1.2 运维服务组织架构和管理制度

依据组织的业务发展需要来建立组织结构和管理制度，保证运维服务团队相对独立，以支持服务目录的实施或实现：

- a) 应定期根据组织的业务发展需要对组织架构和管理制度进行策划和完善，并根据策划结果对公司组织架构和管理制度进行优化；
- c) 策划活动的结果要与服务目录相匹配，策划结果包括对组织级的服务目录进行修订；
- d) 策划过程和根据策划对企业组织架构和管理制度的优化过程要留下记录。

3.1.3 运维服务能力策划

组织应每年对人员、资源、技术和过程进行规划，建立相适应的指标体系和服务保障体系；

- a) 组织应在每年 1 月制定完善的《年度运维服务能力管理计划》，计划应覆盖能力四要素相关内容；
- b) 基于年度运维服务能力管理计划建立完善的运维服务能力管理指标体系，具有明确的量化指标，并定期进行考核；
- c) 建立全面的运维服务保障体系，参见体系文件中各管理制度；

3.1.4 质量管理策划

组织应策划管理、审核并改进服务质量，建立内部审核评估机制。

- a) 建立服务质量管理体系，包括服务质量管理要求、服务质量审核机制和服务改进机制，见《运维服务质量管理制度》；
- b) 质量管理部负责组织运维服务质量管理工作；

- c) 内审应覆盖运维业务相关部门及项目层；
- d) 组织需根据业务发展定期对服务质量管理体系优化改进。

3.2 实施

组织应制定满足整体策划的实施计划，并按计划实施；

组织应建立与需方的沟通协调机制，见《客户沟通矩阵表》；

组织应按照服务能力要求实施管理活动并记录，确保服务能力管理和服务过程实施可追溯，服务结果可计量或可评估。组织应对实施情况及指标完成情况进行总结分析和优化改善，应考虑运维工作涵盖的各个方面，注重运维能力管理的全面发展。

3.3 检查

组织应至少每年组织一次内审和管理评审工作，评审服务过程及相关管理体系，以确保服务能力的适宜性和有效性，详见《内审管理制度》、《管理评审制度》；

质量管理部负责每半年一次调查需方满意度，详见《客户满意度调查制度》。

质量管理部负责对服务能力策划实施的结果进行统计分析，对检查结果进行分析评估。各项检查结果作为服务改进、服务管理计划和体系改进的输入项，并得到运用；

质量管理部负责对所有管理文档、分析报告和过程实施记录进行管理。

3.4 改进

组织应建立服务能力管理改进机制，改进工作内容如下：

- 对检查中发现的不符合策划要求的行为进行总结分析；
- 对未达成的指标进行调查分析；
- 根据分析结果确定改进措施，制定服务能力改进计划。

对改进过程进行监控管理；宜保留所有管理文档、分析报告和过程实施记录；

运维服务能力管理改进结果应与服务目录、人员、工具、技术、过程的持续改进相匹配。

改进流程详见《运维服务质量管理体系》；

4. 运维服务能力四要素

运维服务服务能力管理四要素：人员、资源、技术、过程，是保障运维交付质量的核心要素。

4.1 人员

组织应确保提供运行维护服务的人员具备应有的能力。为保证故障响应、解决问题和交付结果可控，供方应在人员管理、岗位结构和人员的知识、技能、经验、安全意识等方面达到应有的水平。运维人员管理由公司人力资源部负责。

4.1.1 人员管理

a) 人员储备

组织应建立与运行维护服务相关的人员储备计划和机制，确保有足够的人员，以满足与需方约定的当前和未来的运行维护服务需求。具体详见《人才储备管理制度》。

b) 人员培训

组织应建立与运行维护服务相关的培训体系或机制，在制定培训计划时应识别培训要求，并提供及时和有效的培训。具体详见《培训管理制度》

c) 绩效考核

组织应建立与运行维护服务相关的绩效考核体系或机制，并能够有效组织实施。具体详见《绩效考核管理制度》

4.1.2 岗位结构

组织应对运行维护服务中的不同角色有明确分工和职责定义,为了保障运行维护服务交付的顺利实施。

一个完整的运行维护服务团队应包括管理、技术支持、操作等主要岗位:

a) 管理岗职责为:

- 1) 在运行维护服务中负责管理运行维护服务;
- 2) 与需方建立顺畅的沟通渠道,准确地将需方的需求传递到运行维护服务团队;
- 3) 规划、检查运行维护服务的各个过程,对运行维护服务能力的策划、实施、检查、改进的范围、过程、信息安全和成果负责。

b) 技术支持岗职责为:

- 1) 在运行维护服务中负责技术支持,包括网络、操作系统、数据库、中间件、应用开发等;
- 2) 对运行维护服务过程中的请求、事件和问题做出响应,保障信息安全并对处理结果负责。

c) 操作岗职责为:

- 1) 在运行维护服务中负责日常操作的实施;
- 2) 根据规范和手册,执行运行维护服务各过程,并对其执行结果负责。

具体岗位管理详见《岗位设置方案》、《岗位职责说明书》。

4.1.3 知识、技能、经验

组织应保证服务人员在学历教育基础上具备运行维护服务相关知识,包括:

a) 基础知识

与信息技术相关的基本知识。

b) 专业知识

从事运行维护服务所必备的知识，应具有较为系统的内容体系和知识范围。
如网络技术人员应具备网络专业整体的内容体系和知识。

c) 综合知识

与运行维护服务相关的组织和行业知识。

在运行维护服务过程中应关注运行维护服务人员的技能，包括：

- a) 确定运行维护服务人员在运行维护服务中所必备的能力；
- b) 要求运行维护服务人员具备从事相关运行维护服务的资格；
- c) 特殊环境运行维护服务人员应具备相关资格。

在运行维护服务过程中应关注运行维护服务人员的经验，包括：

- a) 运行维护服务人员应具备所从事运行维护服务活动的经验；
- b) 具备一定的从事运行维护服务活动的经验。

具体详见《技能级别规范》、《岗位职责说明书》。

4.2 资源

4.2.1 运维工具

运维服务团队应使用有效工具实施和管理运行维护服务，包括：监控工具和运维过程工具。运维工具的使用及管理制度应参照《运维工具应用管理制度》及工具使用手册执行。

4.2.2 服务台

运维服务团队应使用有效手段和方法受理需方的运行维护服务请求，及时跟踪服务请求的处理进展，确保实现 SLA 要求，包括：

- a) 运维总服务台作为专门的沟通渠道作为与需方的联络点；
- b) 运维管理部运维项目人员负责事件及服务请求的处理；
- c) 服务台工作内容包括事件及服务请求的接收、记录、跟踪和反馈等机制，以及日常工作的监督和考核。

具体详见《服务台管理制度》。

4.2.3 备件库

根据目前甲方对公司运维项目的要求，公司负责发现问题，及时报告甲方，由甲方与硬件设备提供方联系，硬件设备提供方负责备件准备并进行更换。

4.2.4 知识库

组织应具备运行维护服务活动相关的知识积累，以保证在整个组织内收集、共享、重复使用所积累的知识和信息。知识库由公司系统支持部管理，知识库管理要求包括：

- a) 针对常见问题的描述、分析和解决方法建立知识库；
- b) 确保整个组织内的知识是可用的、可共享的；
- c) 选择一种合适的知识管理策略；
- d) 知识库具备知识的添加、更新和查询功能；
- e) 针对知识管理要求制定相关管理制度，并进行知识生命周期管理。

具体详见《知识库管理制度》。

4.3 技术

组织应确保具备与运行维护服务策划相适应的技术和手段。

在运行维护服务实施过程中，可能面临各种问题（如硬件故障）、风险（如安全漏洞）以及新技术和前沿技术应用所提出的新要求，组织应根据需方要求或技术发展趋势，具备发现和解决问题、风险控制、技术储备以及研发、应用新技术和前沿技术的能力。

4.3.1 技术研发

组织应根据业务和市场分析，制定研发规划，包括新技术和前沿技术的应用、技术储备等，配备与规划相适应的研发环境及研发队伍。具体详见《技术研发管理规范》。

4.3.2 与发现问题相关的技术

与发现问题相关的技术是指供方经过采集、诊断、分析，最终定位问题和潜在风险的技术或手段。运维服务团队应具有信息采集和监控的手段，具有诊断和分析问题的方法。具体详见《发现问题与解决问题技术管理规范》。

4.3.3 与解决问题相关的技术

与解决问题相关的技术是指运维服务团队使运行维护服务对象恢复到设定要求的技术或手段。运维服务团队应在工作中收集整理解决问题的技术指标或标准、解决问题的方案或手册、测试环境、测试标准和方法。具体详见《发现问题与解决问题技术管理规范》。

4.4 过程

组织基于 ITSS 成熟度四级级要求建立运维过程管理体系，包括：

1) 服务级别管理

确保组织通过定义、签订和管理 SLA，满足需方对服务质量的要求。组织应：

- a) 建立服务目录;
- b) 与需方签订 SLA;
- c) 根据需方的考核评估要求, 建立 SLA 考核自评估机制, 包括 SLA 完成情况、达成率等;
- d) 在 SLA 评估后制定改进内容及改进措施。

具体详见《服务级别管理过程》。

2) 服务报告管理

组织应通过及时、准确、可靠的报告与需方建立有效的信息沟通, 为双方管理层提供决策支持。组织应建立:

- a) 与服务报告过程一致的活动, 包括建立、审批、分发、归档等;
- b) 服务报告计划, 包括提交方式、时间、需方接收对象等;
- c) 服务报告模板, 包括格式、提纲等。

具体详见《服务报告管理过程》。

3) 事件管理

确保组织具有检测事件和服务请求、尽快解决事件和服务请求的能力。组织应根据事件和服务请求管理的过程要求建立:

- a) 与事件和服务请求管理过程一致的活动, 包括事件和服务请求受理、分类和初步支持、调查和诊断、解决、进展监控与跟踪、关闭等;
- b) 事件和服务请求分类、分级机制;
- c) 事件和服务请求升级机制;
- d) 满意度调查机制;
- e) 事件和服务请求解决评估机制。

具体详见《事件管理过程》。

4) 问题管理

组织通过识别引起事件的原因并解决问题，预防同类事件重复发生。组织应根据问题管理的过程要求建立：

- a) 与问题管理过程一致的活动，包括问题建立、分类、调查和诊断、解决、关闭等；
- b) 问题分类管理机制，包括问题的影响范围、重要程度、紧急程度并确定优先级；
- c) 问题导入知识库机制；
- d) 问题解决评估机制。

具体详见《问题管理过程》。

5) 配置管理

组织维护运行维护服务对象的必要记录，并保证配置数据的可靠性和时效性，关联支持其他服务过程。组织应根据配置管理的过程要求建立：

- a) 与配置管理过程一致的活动，包括识别、记录、更新和审核等；
- b) 配置数据库管理机制；
- c) 配置项审核机制。

具体详见《配置管理过程》。

6) 变更管理

组织通过管理、控制变更的过程，确保变更有序实施。供方应根据变更与发布管理的过程，要求：

- a) 建立与变更管理过程一致的活动，包括请求、评估、审核、规划、实施、确认和回顾等；

- b) 建立变更类型和范围的管理机制;
- c) 制定完整的方案;
- d) 对变更完成情况进行统计分析;

具体详见《变更管理过程》。

7) 发布管理

组织通过管理、控制发布的过程，确保发布有序实施。供方应根据发布管理的过程，要求：

- a) 建立与发布管理过程一致的活动，包括请求、评估、审核、规划、实施、确认和回顾等;
- b) 建立发布类型和范围的管理机制;
- c) 制定完整的方案，包括发布计划、回退方案、发布记录等;
- d) 对发布完成情况进行统计分析;

具体详见《发布管理过程》。

8) 信息安全管理。

组织应建立运行维护服务过程中的信息安全管理过程，要求：

- a) 符合相关法律法规的规定，满足需方对运行维护服务过程的信息安全需求和供方本身信息安全需求;
- b) 建立与信息安全管理过程一致的活动，包括识别、评估、处置和改进等。

具体详见《信息安全管理过程》。